

السؤال الأول (10 درجات):

شركة برمجيات تدير مركز بيانات وتحتاج للمفاضلة بين نوعين من الآلات الافتراضية: النوع الأول x_1 مخصص للذكاء الاصطناعي والنوع الثاني x_2 مخصص لقواعد البيانات. كل آلة من x_1 تحتاج 8 خيوط معالجة، وكل آلة من x_2 تحتاج 4 خيوط، المتاح هو 400 خيط ومع ذلك هناك خسارة تقنية بنسبة 10% من إجمالي الخيوط المتاحة تذهب لإدارة النظام ولا يمكن استخدامها للآلات. شركة البرمجيات تفرض عليك شراء رخصة واحدة على الأقل من النوع الأول x_1 مقابل كل رخصتين تشتريهما من النوع الثاني x_2 . تكلفة تشغيل x_1 هي 100\$ وتكلفة x_2 هي 60\$، الميزانية المرصودة هي تماماً 6000\$ ولا يجوز صرف أقل أو أكثر (عقد سنوي ثابت). الربح من x_1 هو 200\$ ومن x_2 هو 150\$.

1. البرنامج الخطي لهذه المسألة يعطى بالشكل:

	A. $Max Z = 200x_1 + 150x_2$ Sub To: $8x_1 + 4x_2 \leq 400$ $2x_1 - x_2 \geq 0$ $100x_1 + 60x_2 = 6000$ $x_1, x_2 \geq 0$	B. $Max Z = 200x_1 + 150x_2$ Sub To: $8x_1 + 4x_2 \leq 360$ $2x_1 - x_2 \geq 0$ $100x_1 + 60x_2 = 6000$ $x_1, x_2 \geq 0$	C. $Max Z = 200x_1 + 150x_2$ Sub To: $8x_1 + 4x_2 \leq 400$ $2x_1 - x_2 \geq 0$ $100x_1 + 60x_2 = 6000$ $x_1, x_2 \geq 0$
D. كل ما سبق خاطئ			

السؤال الثاني: حدد الإجابة الصحيحة والإجابة الخاطئة في كل مما يلي: (الخيار A للصحيح، B للخطأ) (24 درجة)

2. في طريقة Simplex إذا كانت جميع قيم صف (Z) للمتغيرات غير الأساسية تحوي صفراً في الجدول النهائي، فإن هذا يشير إلى وجود عدد لا نهائي من الحلول المثلى.
3. يمكن استخدام المتغيرات الاصطناعية في دالة الهدف فقط دون الحاجة لإضافتها للقيود.
4. يستلزم حل النموذج الرياضي في البرامج الخطية أن تكون جميع قيم المتغيرات موجبة أو تساوي الصفر.
5. في مسألة تدنية التكاليف (Minimization) باستخدام طريقة Big_M يتم وضع معامل (+M) للمتغير الاصطناعي في دالة الهدف.
6. عند تحويل قيد من نوع ($\leq$) إلى معادلة نقوم بطرح متغير فائض.
7. في مسألة البرمجة الخطية، إذا زاد عدد القيود عن عدد المتغيرات، فمن المستحيل إيجاد حل ممكن.
8. قيمة دالة الهدف للبرنامج الأصلي عند الحل الأمثل يجب أن تساوي دائماً قيمة دالة الهدف للبرنامج المرافق عند الحل الأمثل.
9. عند استخدام طريقة Big_M إذا بقي متغير اصطناعي واحد على الأقل كمتغير أساسي بقيمة موجبة في الجدول النهائي، فإن المسألة تعاني من "حل غير محدود".

10. كل قيد في البرنامج الأصلي يقابله متغير واحد في البرنامج المرافق، وعدد متغيرات البرنامج الأصلي يساوي عدد قيود البرنامج المرافق.
11. إذا قمنا بزيادة قيمة الطرف الأيمن لقيد فائض فإن قيمة دالة الهدف المثلى ستتغير فوراً.
12. ليس بالضرورة أن يكون لكل برنامج خطي برنامج مرافق.
13. إذا كان البرنامج الأصلي يحتوي على متغير غير مقيد بالإشارة فإن القيد المقابل له في البرنامج المرافق يجب أن يكون من نوع "معادلة".

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي: (66 درجة)

14. حل البرنامج الخطي يعني إيجاد مجموعة قيم المتغيرات بحيث:			
A. تتحقق القيود الصفرية	B. تتحقق جميع القيود	C. تكون القيود المحققة قابلة للتطبيق	D. جميع الأجوبة السابقة خاطئة
15. الحل الأمثل للبرنامج الخطي يعني إيجاد مجموعة قيم المتغيرات بحيث:			
A. تتحقق جميع القيود ويأخذ تابع الهدف أفضل قيمة	B. تتحقق جميع القيود فقط	C. يأخذ التابع أفضل قيمة بغض النظر عن القيود	D. جميع الإجابات السابقة خاطئة
16. تبدأ مرحلة دراسة بحوث العمليات بـ:			
A. كتابة التقارير	B. تحديد المشكلة	C. تبيان أسباب اتخاذ القرار	D. جميع الإجابات السابقة خاطئة
17. لدى صياغة البرنامج المرافق، فإن إشارات المتغيرات المرافقة:			
A. بالضرورة إشارتها سالبة	B. تكون غير مقيدة بسالب أو موجب	C. بالضرورة إشارتها موجبة	D. جميع الإجابات السابقة خاطئة
18. ما هو اسم البرنامج الذي استخدمناه في حل تطبيقات مسائل البرمجة الرياضية:			
A. Matlab	B. SAS	C. SPSS	D. QM
19. الغاية الجوهرية من بناء النموذج الرياضي في بحوث العمليات:			

A. تحويل المشكلة النوعية إلى أرقام مجردة لسهولة الحفظ	B. توفير بدائل عشوائية للمدير ليختار منها ما يراه مناسباً	C. محاكاة العلاقات المتداخلة بين المتغيرات والقيود للوصول إلى الحل الأمثل	D. تقليل التكاليف التشغيلية من خلال إلغاء القيود القانونية
20. يمكن النظر في نهج بحوث العمليات لأي مشكلة في القرار من خلال أنها:			
A. نهج متعدد النتائج	B. نهج متعدد القرار	C. نهج متعدد التخصصات	D. جميع الإجابات السابقة صحيحة
21. كلما كان النموذج الرياضي مصاغاً بدقة كان هو:			
A. الأبعد عن الواقع العملي للمنشأة	B. المكلف في الواقع العملي للمسألة	C. الأقرب إلى الواقع العملي للمسألة	D. جميع الإجابات السابقة صحيحة
22. تشير الحالة القصوى في تحقيق الامتيازات والأهداف بخصوص مسألة معينة:			
A. المفهوم العام للمعايير	B. المفهوم العام للأمثلة	C. المفهوم العام للنماذج	D. جميع الإجابات السابقة خاطئة
23. من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار بحوث العمليات:			
A. تعقد المشكلات والحاجة إلى منهج يستند على العلم لمعالجتها	B. اشتداد حدة المنافسة بين المنتجين	C. اهتمام الجامعات بتعليم بحوث العمليات	D. جميع الإجابات السابقة صحيحة
24. في البرمجة الخطية، في حال كان شكل المنطقة المقبولة محدباً، فإن:			
A. الحل الأمثل يكون على إحدى ذرى المضلع	B. الحل الأمثل يكون خارج المضلع	C. الحل الأمثل يكون داخل المضلع	D. جميع الإجابات السابقة خاطئة
25. تعتبر نماذج البرمجة الرياضية من:			
A. نماذج البرمجة الخطية البسيطة	B. نماذج صناعة القرارات	C. النظريات الرياضية البحتة	D. جميع الإجابات السابقة خاطئة
26. البرنامج الأصلي للبرنامج المرافق التالي هو:			
$Max W = 10Y_1 + 6Y_2$ $Sub. To:$ $2Y_1 + Y_2 \leq 3$ $Y_1 + Y_2 \leq 2$ $Y_1 \geq 0$			

.D ليس أياً مما سبق	.C $Min Z = 3X_1 + 2X_2$ Sub.To: $2X_1 + X_2 \geq 10$ $X_1 + 2X_2 \geq 6$ $X_1 \geq 0$	.B $Min Z = 2X_1 + 3X_2$ Sub.To: $2X_1 + X_2 \leq 10$ $X_1 + 2X_2 \leq 6$ $X_1, X_2 \geq 0$	.A $Min Z = 2X_1 + 3X_2$ Sub.To: $2X_1 + X_2 \geq 10$ $X_1 + 2X_2 \geq 6$ $X_1, X_2 \geq 0$			
27. الطريقة التي تستخدم في حل البرنامج الأصلي جبرياً هي طريقة:						
.D لا يمكن حله	.C الرسوم البيانية	.B $Big - M$	.A Simplex			
28. عند تحويل تابع الهدف في البرنامج الأصلي إلى الصيغة القياسية يصبح بالشكل:						
.D ليس أياً مما سبق	.C $Z = (3 - 3M)X_1 + (2 - 2M)X_2 + MX_3 + 16M$	.B $Z = (3 - 3M)X_1 + (2 - 2M)X_2 - MX_3 - 16M$	.A $Z = (3 + 3M)X_1 + (2 + 2M)X_2 + MX_3 + 16M$			
29. المتغير الاصطناعي R_1 يساوي:						
.D ليس أياً مما سبق	.C $R_1 = 10 - 2X_1 - X_2 - X_3$	.B $R_1 = 10 - 2X_1 - X_2$	.A $R_1 = 10 - 2X_1 - X_2 + X_3$			
30. عنصر الدوران في جدول simplex الأول هو:						
.D غير ذلك	.C 4	.B 3	.A 2			
31. المتغير الداخل في جدول simplex الأول هو:						
.D X_4	.C X_3	.B X_2	.A X_1			
32. المتغير الخارج في جدول simplex الثاني هو:						
.D R_2	.C R_1	.B X_2	.A X_1			
33. عنصر الدوران في جدول simplex الثاني هو:						
.D كل ما سبق خطأ	.C $\frac{1}{2}$	.B 2	.A 1			
34. سطر تابع الهدف في الجدول الأخير:						
Z	0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}M$	$1 - M$	.A 18

Z	0	1	1	$1 - M$	$1 - M$	B. 16
Z	0	0	-1	$1 - M$	$1 - M$	C. 16
D. ليس أيّاً مما سبق						
35. قيمة X_1 تساوي:						
A. 2		B. 4		C. 6		D. كل ما سبق خاطئ

الحل:

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
B	B	A	B	A	B	B	A	A	B	A	B
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
A	D	B	C	C	C	D	B	B	A	B	A
	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25
	B	C	C	D	A	A	A	C	B	D	B